Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler (2. Bölüm)

9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Köklü gösterim rasyonel üslü sayıdır: n. dereceden $\sqrt{a}$ ifadesi a tabanının rasyonel üslü gösterimine eşittir ve $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ kuralı geçerlidir.
- Paydasında köklü ifade bulunan kesirlerin pay ve paydası eşlenik ile çarpılarak payda rasyonel yapılır.

1 EŞLEŞTİRME

Köklü ve üslü gösterim kurallarını eşit oldukları ifadelerle eşleştiriniz.

b 1. $(\sqrt[3]{a})^3$	a) x (Karekökün karesi kuralı, $x \geq 0$)
c 2. $\sqrt{a \cdot b}$	b) a (Küpkökün küpü kuralı)
a 3. $(\sqrt{x})^2$	c) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ (Kök içinde çarpma kuralı)

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

$\sqrt{75} - \sqrt{12}$ işleminin en sade sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A $3\sqrt{3}$ B $2\sqrt{3}$ C $4\sqrt{3}$ D $5\sqrt{3}$

3 KISA CEVAP

$\sqrt{48}$ sayısını $a\sqrt{b}$ biçiminde en sade katsayıyla yazınız.

$48 = 16 \cdot 3$ olduğundan $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ şeklinde sadeleştirilir.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Köklü ve üslü gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
$\sqrt{a^2}$ ifadesi gerçek sayılarda mutlak değer $\lvert a \rvert$ olarak çıkar.	☑	☐
$\sqrt{9 + 16}$ ifadesinin değeri $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ toplamına eşittir.	☐	☑
Paydası $\sqrt{a}$ olan kesir $\sqrt{a}$ ile genişletilerek rasyonel yapılır.	☑	☐
Negatif bir sayının çift dereceli kökü gerçek sayı belirtir.	☐	☑

5 TABLOYU TAMAMLA

Köklü ifadelerde eşlenik ve rasyonel yapma tablosundaki boşlukları doldurunuz.

Köklü Kesir	Eşlenik Çarpan	Paydası Rasyonel Hâli
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{3}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
$\frac{2}{\sqrt{5}}$	$\sqrt{5}$	$\frac{2\sqrt{5}}{5}$
$\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$	$\sqrt{3} + 1$	$\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

6 SIRALAMA

Paydası köklü olan ($\frac{6}{\sqrt{3}}$ gibi) bir kesri rasyonel yapma basamaklarını 1'den 4'e sıralayınız.

2 Kesrin hem payını hem paydasını eşlenik çarpanla çarpma

3 Paydadaki kökten kurtulup rasyonel tam sayıya ulaşma

4 Pay ve paydadaki ortak katsayıları sadeleştirerek en sade biçimi bulma

1 Kesrin paydasında bulunan köklü terimin eşleniğini belirleme

7 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Gerçek sayı doğrusunda $\sqrt{50}$ sayısının bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?

A 7 ile 8 tam sayıları arasında (7'ye daha yakın)
B 6 ile 7 tam sayıları arasında (6'ya daha yakın)
C 8 ile 9 tam sayıları arasında (9'a daha yakın)
D 5 ile 6 tam sayıları arasında (5'e daha yakın)

8 KISA CEVAP

$\sqrt{50}$ sayısının hangi ardışık iki tam sayı arasında yer aldığını yazınız.

$\sqrt{49} = 7$ ve $\sqrt{64} = 8$ olduğundan 7 ile 8 tam sayıları arasındadır.

9 EŞLEŞTİRME

Köklü sayı işlemlerini sonuçlarıyla eşleştiriniz.

c 1. $\sqrt{18}$	a) $5\sqrt{2}$
b 2. $\sqrt{32}$	b) $4\sqrt{2}$
a 3. $\sqrt{50}$	c) $3\sqrt{2}$

10 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Köklü ifadelerde sıralama ve kök derecesiyle ilgili ifadelere D veya Y yazınız.

	D	Y
Kök dereceleri eşit pozitif sayılardan kök içi büyük olan daha büyüktür.	☑	☐
Kök derecesi farklı köklü sayılar dereceleri eşitlenmeden çarpılabilir.	☐	☑
Tek dereceli köklerin içi negatif gerçek sayılar alabilir.	☑	☐
Sıfırın bütün pozitif dereceli kökleri tanımsızdır.	☐	☑

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen matematik kavramlarını yazınız. Numaralı kutulardan 'KÖKLÜ' kelimesini bulunuz.

Bir sayının üssünü belirten kuvvet derecesi	K U V V E T
Bir büyüklüğü değerlendirmek için kullanılan birim	Ö L Ç Ü
Değişkenin veya kökün önünde çarpan olarak duran sayı	K A T S A Y I
Bir fonksiyonun yaklaştığı sınır değer	L İ M İ T
Taban ve kuvvetten oluşan matematiksel gösterim	Ü S L Ü

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: KÖKLÜ

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\frac{6}{\sqrt{3}}$ kesrinin paydasını rasyonel yaparak sonucunu açıklayınız.

Pay ve payda $\sqrt{3}$ ile çarpıldığında $\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ bulunur.